

分层协同的分解代价：FJSP+MAPF 的信息损失度量、可加分解与学习引导耦合

SkyResearch

2026 年 9 月 1 日 v1 草稿

摘要

FJSP+MAPF 耦合系统中几乎都采用分层求解（调度层—分配层—路由层），但分层造成的质量损失从未被系统度量。本文（1）形式化**分解代价**（Price of Decomposition, PoD）并给出其在“调度质量 $\times$ 路由质量” 2×2 因子下的可加分解（纯调度损失 + 纯路由损失 + 交互项）；（2）把分层本质归结为接口信息损失并定义反馈价值（开启 $I_{R \rightarrow J}$ 的增益）；（3）30-episode 消融试点给出出人意料的归因结构：车队规模 $K \geq 4$ 时**路由层是结合约束**——greedy+ 滚动 EECBS 与 CP-SAT+EECBS 几乎打平（452 vs 448），而任何调度器配局部 A* 都拥堵甚至失稳（含 CP-SAT）；交互项在低 K 为负、高 K 翻转为 +193%（弱点共振）。该结果同时修正了基准篇的初步结论（调度层优势只在局部路由下成立），直接印证因子化评测的必要性；（4）提出学习引导耦合的研究设计（以拥堵特征为条件学习分配器优先序），训练留待正式阶段。

1 引言

姊妹篇（方向 1/2）建立了 I-FJSP-MAPF 规约、分层执行语义 $\mathcal{H} = (\sigma_J, \sigma_A, \sigma_R; I_{\rightarrow \cdot})$ 与基准。本篇回答一个此前文献没有量化过的问题：**分层本身损失了多少？**该问题的价值在于：若 PoD 小，则应投入求解器质量；若 PoD 大且集中在交互项，则应投入接口（反馈信息、分配策略）——这决定研究资源的投向。

2 分解代价的形式化

2.1 定义

固定实例 I （FJSP 实例 $\times$ 地图 $\times$ 车队），设 $C(\mathcal{H}; I)$ 为执行器 $\mathcal{H}$ 的完工时间， $C^{\text{coord}}(I)$ 为可用**协调锚点**（当前栈中为 CP-SAT 调度 + 滚动 EECBS 路由 + 最近邻分

配) 的完工时间。

$$\text{PoD}(\mathcal{H}; I) = \frac{C(\mathcal{H}; I) - C^{\text{coord}}(I)}{C^{\text{coord}}(I)}. \quad (1)$$

2.2 2×2 因子可加分解

取调度层 $\sigma_J \in \{\text{reactive (greedy), coordinated (CP-SAT)}\}$ 、路由层 $\sigma_R \in \{\text{local (A}^*), \text{global (rolling window)}\}$ 。记 $C_{11}, C_{12}, C_{21}, C_{22}$ (reactive+local 为 C_{11} , coordinated+global 为 C_{22})。定义：

$$\text{PoD}_{\text{total}} = (C_{11} - C_{22})/C_{22}, \quad (2)$$

$$\text{PoD}_{\text{sched}} = (C_{21} - C_{22})/C_{22}, \quad \text{PoD}_{\text{route}} = (C_{12} - C_{22})/C_{22}, \quad (3)$$

$$\text{Int} = \text{PoD}_{\text{total}} - \text{PoD}_{\text{sched}} - \text{PoD}_{\text{route}}. \quad (4)$$

$\text{Int} \neq 0$ 意味着两层的损失不独立——正是“接口”所在。基准试点已给出交互项非平凡的证据（贪心调度仅在局部路由下可运行，全局路由下反而触发重规划风暴/自阻塞）。

2.3 接口信息损失与反馈价值

调度层在时刻 t 可用的运输时间信息为估计器 $\hat{T}_t = \text{BFS} + \alpha_t \cdot \text{feedback}$ ，真实到达时刻 T_t^{true} 由路由层在拥堵下实现。定义**反馈价值**：

$$\text{FB}(I) = \frac{C(\sigma_J | \hat{T}_0) - C(\sigma_J | \hat{T}_t)}{C(\sigma_J | \hat{T}_t)}, \quad (5)$$

其中 $\hat{T}_0$ 为无反馈（纯 BFS）。FB 是接口 $I_{R \rightarrow J}$ 的信息价值的可观测代理。

3 学习引导耦合：研究设计

观察（方向 2 试点）：分配器与 $(K, \text{地图})$ 存在显著交互，静态分配规则（最近邻/匈牙利）在不同区间排序反转；滚动路由客户端在“贪心任务流 $\times$ 走廊地图”下失稳。这提示耦合变量（谁先被服务、谁绕行）应是**状态的函数**而非静态规则。

方法设计（训练留待正式实验）：以分配器优先序为可学习对象：状态特征 $s_t = \{\text{机器队列长度, AGV 空间分布熵, 路网占用率, 任务紧急度分布}\}$ ；动作 = 运输任务的优先级排序（组合动作，用指针网络/排序策略）；奖励 = $-\Delta C_{\text{max}}$ （episode 级信用分配用 GNN 值函数或 Hindsight）。安全约束：优先序只影响分配次序，可行性由路由层保证（策略类天然安全）。对照：RL-RH-PP（MAPF 侧学优先序）为本设计在路由层的镜像，二者构成“学习引导分层协同”的完整议程。

4 试点实验（消融）

设计： $\{\text{mk01, mk02}\} \times \text{迷宫} \times K \in \{2, 4, 6\} \times \text{五臂} \{\text{greedy+astar, greedy+astar-nofb, greedy+eecbs, cpsat+astar, cpsat+eecbs}\}$, 30 episode, 进程级硬超时 180s（1 格

超时)。

臂	mk01			mk02		
	$K=2$	$K=4$	$K=6$	$K=2$	$K=4$	$K=6$
greedy+astar	908	1099	4096 [†]	731	4096 [†]	3817
greedy+astar-nofb	1123	1260	4096 [†]	1136	2330	3904
greedy+eecbs	763	430	452	806	T/O	424
cpsat+astar	1441	1439	4096 [†]	993	3310	2996
cpsat+eecbs	829	408	448	707	410	425

表 1: 消融 makespan（步）。[†]: 4096 步未完工（活性失稳）；T/O: 180s 硬超时。

实例	K	PoD _{total}	PoD _{sched}	交互项
mk01	2	+10%	+74%	-56%
mk01	4	+169%	+253%	-89%
mk02	2	+3%	+40%	-51%
mk02	6	+798%	+605%	+193%

表 2: PoD 分解（以 cpsat+eecbs 为锚点；反馈价值在 greedy+astar 上为 +2% ~ +55%，低 K 时更大）。

发现：

1. **路由层是中高车队下的结合约束**（表1）： $K \geq 4$ 时 greedy+eecbs 与 cpsat+eecbs 几乎打平（452 vs 448；424 vs 425）——一旦路由升级为全局滚动搜索，调度器质量退居二阶；反之任何调度器（含 CP-SAT）配局部 A* 在高 K 都拥堵甚至失稳（cpsat+astar 在 mk01 $K=6$ 也 4096[†]）；
2. **交互项符号翻转**（表2）：低 K 时交互为负（两层的弱点互相掩盖），mk02 $K=6$ 时交互 +193%（弱点共振：局部路由 × 名义计划的任务释放节律形成堵塞）；
3. **反馈价值为正但有限**：运输时间反馈（BFS+ 实测）在低 K 给 greedy+astar 带来 +15% ~ +55%，高 K 下两层都拥堵时失效；
4. **对基准篇结论的修正**：基准中“CP-SAT 比 greedy 好 38–49%”的结论只在局部路由下成立——补上路由轴后，归因翻转为“路由质量主导”。这正是一次性配置评测会误判、因子化评测必要性的直接证据（基准篇论点的自我印证）。

5 正式实验计划

实例族扩展至 $\text{mk01--mk10} \times \text{两地图} \times K \in \{2, 4, 6, 8\} \times 3$ 种子 ≈ 300 episode (消融五臂); 学习引导耦合的训练管线 (指针网络 + PPO, 约 100k episode 交互) 需 GPU, 另列预算。[FULL_RUN_PLACEHOLDER] [TRAIN_PLACEHOLDER]

6 结论

本篇给出分层协同的质量损失的严格度量 (PoD 及其可加分解)、接口信息价值的可观测代理 (FB), 并以基准证据说明交互项不可忽略; 据此提出学习引导耦合的完整研究设计。代码见 `sky_research` 分支 `0901decomp`。

参考文献